Ықтималдық және роботтың жасырын күйін бағалау

Assignment 3 · AI Fundamentals · Week 7

6B06102 Physical AI
Орындаған: Сәрсенбек Асхат
Тобы: 3-топ
Күні: 29 қазан 2026 жыл

Бұл есепте роботтың HAZARD (қауіпті) және SAFE (қауіпсіз) күйлері ALARM және NORMAL сигналдары арқылы бағаланады. Байес жаңартуы, себептік желі, төрт қадамдық HMM, жұмыс істейтін Python коды және ықтималдықты түсінудің философиялық шектері қарастырылады.

А бөлімі Байес ережесі

P(H)=0.20; P(S)=0.80; P(ALARM|H)=0.90; P(ALARM|S)=0.10.

P(NORMAL|H)=0.10; P(NORMAL|S)=0.90. Мұнда H = HAZARD, S = SAFE.

P(H|E) = P(E|H)P(H) / [P(E|H)P(H) + P(E|S)P(S)].

ALARM сигналы

P(ALARM) = 0.90 × 0.20 + 0.10 × 0.80 = 0.18 + 0.08 = 0.26.

P(H|ALARM) = (0.90 × 0.20) / 0.26 = 0.18 / 0.26 = 9/13 ≈ 0.692308.

NORMAL сигналы

P(NORMAL) = 0.10 × 0.20 + 0.90 × 0.80 = 0.02 + 0.72 = 0.74.

P(H|NORMAL) = (0.10 × 0.20) / 0.74 = 0.02 / 0.74 = 1/37 ≈ 0.027027.

Бақылау E	P(H)	P(E|H)	P(E)	P(H|E)
ALARM	0.20	0.90	0.26	0.692308
NORMAL	0.20	0.10	0.74	0.027027

ALARM қауіп ықтималдығын 20%-дан 69.23%-ға көтереді, бірақ қауіпті толық дәлелдемейді. NORMAL қауіп ықтималдығын 2.70%-ға азайтады, бірақ нөлге түсірмейді. Екі есеп те бірдей бастапқы 0.20 мәнінен бөлек орындалды; NORMAL есебі ALARM нәтижесінің жалғасы емес.

B бөлімі Байестік себептік желі



Бағыттар тапсырмадағы себептік жорамалға сәйкес: ауа райы ортаға, орта датчик көрсеткішіне әсер етеді. Көрсеткі статистикалық тәуелділікті модельдейді; нақты себептік әсерді дәлелдеу үшін бөлек дерек қажет.

Айнымалы	Мүмкін күйлер	Ата-анасы	Неге орынды
Weather (W)	Қалыпты; қолайсыз	Жоқ	Қолайсыз ауа райы ортаның қауіпті болуына ықпал етуі мүмкін.
Robot Environment (R)	HAZARD; SAFE	Weather	Робот ортасының жағдайы ауа райына тәуелді деп қабылданған.
Sensor Reading (Y)	ALARM; NORMAL	Robot Environment	Датчик ортадағы қауіпті өлшейді.

P(W, R, Y) = P(W) × P(R|W) × P(Y|R).

Желіде орта күйі R белгілі болса, датчик Y ауа райынан W шартты тәуелсіз. Тапсырмада P(W) және P(R|W) сандары берілмеген, сондықтан олар ойдан толықтырылмайды. P(H)=0.20 - ауа райы бойынша бөлінбеген бастапқы орта ықтималдығы.

Орта R	P(ALARM|R)	P(NORMAL|R)
HAZARD	0.90	0.10
SAFE	0.10	0.90

C бөлімі HMM моделі

Жасырын күй X_t H немесе S мәнін қабылдайды; бақылау E_t ALARM немесе NORMAL болады. Бірінші ретті Марков жорамалы бойынша келесі күй тек алдыңғы күйге тәуелді. Ағымдағы күй белгілі болғанда бақылау бұрынғы күйлер мен сигналдарға шартты тәуелсіз. T және O уақыт бойынша тұрақты.

Қайдан / қайда	H	S
H	0.80	0.20
S	0.10	0.90

T жолдары: 0.80 + 0.20 = 1 және 0.10 + 0.90 = 1. Бақылау матрицасының екі жолы да 1-ге тең. Вектордағы күйлер реті [H, S].

Уақыт тәртібі: берілген [0.20, 0.80] үлестірімі t1-дегі алғашқы өлшеудің алдындағы үлестірім ретінде алынады. t1-де қосымша ауысу жасалмайды; t2-t4 қадамдарында алдымен T арқылы болжау жүргізіледі. Тапсырма алғашқы өлшеуге дейінгі ауысуды нақтыламағандықтан, бұл тәртіп есеп пен кодта бірдей бекітілді.

C бөлімі Төрт қадамдық сүзгілеу

Болжау: $\bar{p}(H) = 0.80p(H) + 0.10[1 - p(H)] = 0.10 + 0.70p(H)$.

$\bar{p}(S) = 1 - \bar{p}(H)$; $wH = \bar{p}(H)P(E|H)$; $wS = \bar{p}(S)P(E|S)$.

Нормалау: $Z = wH + wS$; $p(H|E) = wH/Z$; $p(S|E) = wS/Z$.

t1 ALARM

Болжам = [0.20, 0.80] - алғашқы өлшеу алдындағы бастапқы мәндер.

$wH = 0.20 \times 0.90 = 0.18$; $wS = 0.80 \times 0.10 = 0.08$; $Z = 0.26$.

Жаңарту = [0.18/0.26, 0.08/0.26] = [0.6923076923, 0.3076923077].

t2 NORMAL

$\bar{p}(H) = 0.80 \times (9/13) + 0.10 \times (4/13) = 0.5846153846$.

$\bar{p}(S) = 0.4153846154$; $wH = 0.0584615385$; $wS = 0.3738461538$.

$Z = 0.4323076923$; жаңарту = [38/281, 243/281] ≈ [0.135231, 0.864769].

t3 ALARM

$\bar{p}(H) = 0.80 \times (38/281) + 0.10 \times (243/281) = 0.1946619217$.

$\bar{p}(S) = 0.8053380783$; $wH = 0.1751957295$; $wS = 0.0805338078$.

$Z = 0.2557295374$; жаңарту = [4923/7186, 2263/7186] ≈ [0.685082, 0.314918].

t4 ALARM

$\bar{p}(H) = 0.80 \times (4923/7186) + 0.10 \times (2263/7186) = 0.5795574729$.

$\bar{p}(S) = 0.4204425271$; $wH = 0.5216017256$; $wS = 0.0420442527$.

$Z = 0.5636459783$; жаңарту = [41647/45004, 3357/45004] ≈ [0.925407, 0.074593].

t	Сигнал	Болжам H	Жаңа H	Болжам S	Жаңа S
1	ALARM	0.200000	0.692308	0.800000	0.307692
2	NORMAL	0.584615	0.135231	0.415385	0.864769
3	ALARM	0.194662	0.685082	0.805338	0.314918
4	ALARM	0.579557	0.925407	0.420443	0.074593

Әр жаңартылған жұптың қосындысы дәл есепте 1. Кестеде тек көрсету үшін алты таңбаға дөңгелектелді. Ең ықтимал күйлер: HAZARD → SAFE → HAZARD → HAZARD. Соңғы HAZARD ықтималдығы 92.5407%.

D бөлімі Толық Python коды

Python 3; қосымша кітапхана қажет емес. Код Байес есебін, екі сигнал бойынша сезімталдықты және HMM сүзгісін орындайды. HMM соңғы мәндері бастапқы үлестірім әсерін қосымша салыстырады.

```
STATES = ["HAZARD", "SAFE"]
T = [[0.80, 0.20], [0.10, 0.90]]
EM = {"ALARM": [0.90, 0.10], "NORMAL": [0.10, 0.90]}
READINGS = ["ALARM", "NORMAL", "ALARM", "ALARM"]

def bayes(prior_h, observation):
    lh, ls = EM[observation]
    wh, ws = prior_h * lh, (1 - prior_h) * ls
    total = wh + ws
    if total <= 0:
        raise ValueError("Impossible observation")
    return wh / total

def predict(belief):
    return [sum(belief[i] * T[i][j] for i in range(2))
            for j in range(2)]

def update(pred, observation):
    weights = [p * l for p, l in zip(pred, EM[observation])]
    total = sum(weights)
    if total <= 0:
        raise ValueError("Impossible observation")
    return [w / total for w in weights]

def hmm(prior_h, verbose=False):
    b, history = [prior_h, 1 - prior_h], []
    for t, obs in enumerate(READINGS, start=1):
        # t1 uses the given prior; transitions start at t2.
        pred = b.copy() if t == 1 else predict(b)
        b = update(pred, obs)
        assert abs(sum(b) - 1) < 1e-12
        assert all(0 <= x <= 1 for x in b)
        best = STATES[max(range(2), key=lambda i: b[i])]
        if verbose:
            vals = pred + b
            text = " ".join(f"{x:.6f}" for x in vals)
            print(f"{t} {obs:6s} {text} {best}")
        history.append(b.copy())
    return history

if __name__ == "__main__":
    print("Bayes ALARM NORMAL")
    print(f"{bayes(0.2, 'ALARM'):.6f}",
          f"{bayes(0.2, 'NORMAL'):.6f}")
    print("Sensitivity: prior ALARM NORMAL HMM_final_H")
    for prior in [0.05, 0.20, 0.50, 0.80]:
        a, n = bayes(prior, "ALARM"), bayes(prior, "NORMAL")
        final = hmm(prior)[-1][0]
        print(f"{prior:.2f} {a:.6f} {n:.6f} {final:.6f}")
    print("t obs pred_H pred_S post_H post_S best")
    hmm(0.20, verbose=True)
```

D бөлімі Бағдарлама нәтижелері

Бір реттік Байес және сезімталдық талдауы

Әр жолда ALARM және NORMAL есептері көрсетілген бастапқы P(H) мәнінен бөлек басталады. Датчик моделі өзгермейді. Соңғы бағаң - сол бастапқы мәннен толық төрт бақылаулы HMM тізбегінің нәтижесі.

Бастапқы P(H)	P(H|ALARM)	P(H|NORMAL)	HMM соңғы P(H)
0.05	0.321429	0.005814	0.903435
0.20	0.692308	0.027027	0.925407
0.50	0.900000	0.100000	0.939466
0.80	0.972973	0.307692	0.944754

Бастапқы қауіп 0.05 болса, бір ALARM-нан кейінгі қауіп 0.321429 ғана. Бастапқы қауіп 0.80 болса, NORMAL-дан кейін де 0.307692 қалады. Демек, датчик нәтижесін бастапқы ықтималдықтан бөлек түсіндіруге болмайды. Бұл - single-observation сезімталдық экспериментінің негізгі нәтижесі.

HMM үшін нақты экранға шығатын төрт жол

```
t obs    pred_H   pred_S   post_H   post_S   best
1 ALARM  0.200000 0.800000 0.692308 0.307692 HAZARD
2 NORMAL 0.584615 0.415385 0.135231 0.864769 SAFE
3 ALARM  0.194662 0.805338 0.685082 0.314918 HAZARD
4 ALARM  0.579557 0.420443 0.925407 0.074593 HAZARD
```

E бөлімі Техникалық талдау

Бақылау	Сандық дәлел	Мағынасы	Модель шектеуі
ALARM толық дәлел емес	P(H|ALARM)=0.692308	Бір дабылдан кейін SAFE ықтималдығы 0.307692.	Жалған дабыл ықтималдығы P(ALARM|S)=0.10.
NORMAL толық кепіл емес	P(H|NORMAL)=0.027027	Қауіп азаяды, бірақ толық жойылмайды.	Қауіпті өткізіп алу ықтималдығы P(NORMAL|H)=0.10.
Уақыттық тәуелділік	t2: болжам H=0.584615; жаңа H=0.135231	Қозғалыс пен NORMAL бірге сенімді өзгертеді.	T тұрақты деп алынады; орта өзгерсе, модель қателесуі мүмкін.
Соңғы нәтиже	t4: H=0.925407; S=0.074593	Екі соңғы ALARM қауіпті күшейтеді.	Бұл нақты қауіпті немесе 92.54% эмпирикалық дәлдікті дәлелдемейді.

Ықтималдық - берілген модель шарттарындағы бағалау. Оның шынайы ортаға сәйкестігін калибрлеу және тәуелсіз сынақ деректерімен тексеру қажет. Қауіпсіздік шешімінің шегі тапсырмада берілмеген: H ықтималдығының 0.5-тен асуы тек ең ықтимал күйді таңдауға қолданылады. Шынайы әрекет шегі қате шешімдердің шығынына тәуелді.

F бөлімі Философиялық талдау

AI ықтималдықты жаңартқанда сенімі өзгере ме

Егер «сенім» жүйенің әрекетке негіз болатын ішкі сандық бағасы деп анықталса, жауап - иә. ALARM кейін P(H) 0.20-дан 0.692308-ге өзгерді; жаңа дерек жүйенің әлем жайлы бағасын жаңартты. Бұл - сенімнің операциялық мағынасы.

Ал сенім саналы қабылдау, субъективті сенімділік немесе «мен осылай ойлаймын» деген тәжірибені білдірсе, формула мұндай өзгерісті көрсетпейді. Бірдей есептеуді қарапайым бағдарлама да орындайды. Демек, ықтималдықтың жаңаруы функционалдық сенімді көрсетеді, бірақ саналы сенім бар деген қорытындыға жеткіліксіз.

Дұрыс болжаған робот ортаны түсіне ме

Дұрыс болжау модельдің пайдалы заңдылықты ұстай алғанын көрсете алады. Мысалы, ALARM-ның қауіпті қолдайтынын және NORMAL-дың оған қарсы дәлел екенін дұрыс қолдану әрекетті жақсартады. Бірақ нақты бір жасырын күйді дұрыс табу кездейсоқ та болуы мүмкін.

Бұл есептегі HMM тек дайын екі күйді, T және O матрицаларын өңдейді. Ол ауа райының қауіпті қалай туғызатынын үйренбейді, матрицалар неге өзгеретінін түсіндірмейді және жаңа жағдайға өздігінен бейімделмейді. Сондықтан осы нәтижелер сенімді болжамға дәлел береді; толық мағыналық немесе себептік түсінуді өздігінен дәлелдемейді.

Өте дәл болжау санаға дәлел бола ала ма

Көптеген жаңа жағдайда тұрақты әрі икемді болжау кеңірек когнитивтік қабілеттің жанама белгісі ретінде қарастырылуы мүмкін. Мұндай белгі түсіндіру, есте сақтау, өзін бағалау және жаңа мақсатқа бейімделумен бірге зерттелсе, аргумент күшейеді.

Бірақ дәл болжауды санасыз статистикалық алгоритм де жасай алады. Бұл жұмыстағы 0.925407 - модельдің HAZARD жайлы апостериорлық ықтималдығы; ол алгоритмнің тексерілген болжау дәлдігі де, сана ықтималдығы да емес. Субъективті тәжірибеге тікелей өлшем берілмегендіктен, дәлдік санаға жеткілікті немесе шешуші дәлел бола алмайды.

Тұжырым	Математикалық негіз	Қолдайтын уәж	Қарсы уәж және қорытынды
Сенім жаңарды	0.20 → 0.692308	Ішкі баға дерекке сай өзгерді.	Операциялық сенім өзгерді; субъективті тәжірибе белгісіз.
Робот түсінеді	t4: H=0.925407	Бақылаулар мен уақыттық байланысты қолданды.	Дайын модельді есептеу себептік түсінуді дәлелдемейді.
Дәлдік сананы көрсетеді	Бір тізбек пен төрт ықтималдық	Икемді болжам кеңірек қабілетке жанама белгі болуы мүмкін.	Бір тізбектен дәлдік те, сана да анықталмайды.

Болжау мен түсінудің айырмашылығы

Қабілет	AI нені есептейді	Адамның түсіндіруі	Түсінуге қажет дәлел	Белгісіздік
Байес жаңартуы	P(H|E)	Жаңа дерекпен сенімін өзгертті.	Мәннің нені білдіретінін әрекетпен дұрыс байланыстыру.	Саналы сенім бар-жоғы белгісіз.
HMM сүзгілеуі	Күйлер бойынша үлестірім	Ортадағы өзгерісті бақылап отыр.	Бұрын көрмеген жағдайдағы тұрақты жұмыс.	Нәтиже T және O дұрыстығына тәуелді.
Сезімталдық	Әртүрлі prior үшін posterior	Бастапқы сенім әсерін біледі.	Бұл әсерді түсіндіріп, қате prior-ды түзету.	Бұл код prior-ды өзі үйренбейді.
Себептік түсіндіру	Берілген желінің жіктелуі	Себеп пен салдарды ажыратады.	Бақылау мен араласу нәтижесін дұрыс ажырату.	P(W) және P(R|W) берілмеген.
Өзін бағалау	Ықтималдық пен нормалау	Өз сенімсіздігін сезеді.	Қатесін тану және жаңа дерекке сай калибрлену.	Сандық белгі субъективті сезімге тең емес.

Қорытынды синтез және операциялық критерий

Критерий: үйрету кезінде болмаған себептік араласу жағдайында робот алдын ала болжам беріп, оны себептік модельмен түсіндіріп, нәтижені көргеннен кейін моделін дұрыс қайта қарауы тиіс. Мысалы, ортадағы қауіп өзгермей, датчиктің жалған дабылы жасанды арттырылған сынақта ол «дабыл көбейді, сондықтан қауіп міндетті түрде көбейді» деген қорытынды жасамауы керек.

Сынақта бұрын берілмеген араласулар жеке тексеріледі: робот болжамын нәтиже ашылмай тұрып жазады, датчик ақауын орта өзгерісінен ажыратады және қандай жаңа дерек оның қорытындысын өзгертерін түсіндіреді. Жаңа араласуларда осы әрекетті қайталап орындай алу түсінудің операциялық дәлелі бола алады. Бұл критерий сананы анықтамайды, бірақ жай сәйкестікке сүйенген болжамнан себептік түсінуді ажыратуға көмектеседі.

Жалпы қорытынды

Бір ALARM-нан кейін қауіп ықтималдығы 69.2308%, ал жеке NORMAL бақылауынан кейін 2.7027%. ALARM, NORMAL, ALARM, ALARM тізбегінің соңында HMM 92.5407% HAZARD бағасын береді. Бастапқы сенім, датчик дәлдігі және ауысу моделі нәтижені бірге анықтайды. Сандық жаңарту - тексерілетін есептеу; түсіну мен сана туралы пікірге одан бөлек дәлел қажет.

AI қолдану туралы декларация

Бұл есепті дайындауда OpenAI Codex қолданылды: есептеу қадамдары, Python коды, қазақша түсіндірмелер, философиялық талдау және PDF рәсімдеуі жасалды. Код орындалды; HMM нәтижелері төрт бастапқы мәннің әрқайсысында барлық жасырын жолдарды дәл бөлшектермен қосу арқылы тәуелсіз тексерілді. PDF беттері визуалды тексерілді. Тапсыру алдындағы түсіну мен тексеру жауапкершілігі студентте қалады.

Дереккөз: Assignment_3_SELF_CONTAINED.docx - бастапқы деректер, бақылаулар тізбегі және A-F талаптары. Философиялық бөлімдегі уәждер - осы есептің талдауы; сыртқы дереккөздерден алынған дәйексөздер қолданылмады.